

Task 1.1

a. grado promedio: $\langle k \rangle = \frac{\sum k}{N} = \frac{2(13850)}{1200} = \frac{27700}{1200} \approx 23.08$

b. Red Erdős Rengi: $p = \frac{\langle k \rangle}{N-1} = \frac{23.08}{1199} \approx 0.01925$

Calcularia: $P \approx 0.00533$

$\langle d \rangle_{aleatoria} = \frac{\ln N}{\ln \langle k \rangle} = \frac{\ln 1200}{\ln 23.08} = \frac{7.090}{3.139} \approx 2.26$

c. Comparación: $\frac{C}{C_{al}} = \frac{0.48}{0.00533} \approx \frac{89.7}{1.10} \approx 81.5771$

$\sigma = \frac{C/C_{al}}{\langle d \rangle / \langle d \rangle_{al}} = \frac{89.7}{1.10} \approx 81.5771$

Task 1.2

a. NODO $\begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ k & 2 & 3 & 3 & 2 \end{matrix}$ $\langle k \rangle = \frac{12}{5} = 2.4$

b. Clustering = $C_i = \frac{e_i}{k_i(k_i-1)/2}$

nodo	vecino	Nom e:	Denominador	C _i
1	2, 3	1(2-7)	1	1
2	1, 3, 4	1(1-3)	3	1/3
3	1, 2, 5	1(1-2)	3	1/3
4	2, 5	0	1	0
5	3, 4	0	1	0

$\langle C \rangle = \frac{1 + 1/3 + 1/3}{5} = 1/3$

c. Distancias:

	2	3	4	5
1	1	1	2(1-2-4)	2(1-3-5)
2	-	1	1	2(2-1-5)
3	-	-	2(3-2-4)	1
4	-	-	-	1

$\langle d \rangle = \frac{14}{10} = 1.4$

d. Nodo 4:

$N=6$ $M=8$ $\langle k \rangle = \frac{2(8)}{6} \approx 2.67$

El clustering promedio sube ya que los nodos 2 y 4 ya están conectados y el nodo 4 cierra el triángulo

$P_0 = 0.333$ $P_f = 0.5$

Task 2.1

a. Umbral:

$\lambda = \frac{\beta}{\gamma} = \frac{0.08}{0.05} = 1.6$ $\lambda_c = \frac{\langle k \rangle}{\langle k \rangle^2 - \langle k \rangle} = \frac{84}{210.4 - 84} = \frac{84}{126.4} = 0.6645$
 $\lambda = 1.6 > 0.6645$ el brote se propaga

A: B en 40%

$\beta' = 0.4(0.08) = 0.048 \rightarrow \lambda' = 0.94$

El umbral no cambia ya que la red es igual ya que $0.94 > 0.6645$

b. Vacuna al 30%

$\langle k \rangle' = 0.7(84) = 5.88$ $\langle k \rangle'^2 = 0.49(210.4) = 103.19$
 $\lambda_c' = \frac{5.88}{103.19 - 5.88} \approx 0.0604$

c. Mejor estrategia:

k^2 que sea $\rightarrow (1-0.3)^2 = 0.49$

$1.6[(1-0.3)(210.4) - 84] < 84 \rightarrow 9 > 92.57$

Esto nos dice que hay que vacunar a 93.57 de la población, para tener una estrategia eficiente se debe vacunar a los nodos de mayor grado.

Task 2.2

a. Poisson = $\langle k \rangle = 12$

$\langle k^2 \rangle = \langle k^2 \rangle + \langle k \rangle = 144 + 12 = 156$ $\lambda_c = \frac{12}{156 - 12} = \frac{1}{12} \approx 0.083$ $\lambda = 1.6 > 0.083$ el brote se propaga

$R_0 = \frac{\lambda}{\lambda_c} = 1.6 \times 12 = 19.2$ Son iguales, el umbral se reduce se usa sea
 $\lambda_0 = \frac{\beta \langle k \rangle}{\gamma} = \frac{0.08(12)}{0.05} = 19.2$

b. ley potencia = $\gamma = 2.4$

$\langle k^2 \rangle \approx \frac{\gamma-1}{\gamma-2} k_{min}^2 \left(\frac{k_{max}}{k_{min}} \right)^{\gamma-1} = \frac{1.4}{0.4} (800)^{0.4} = 2.333 \times 53.2 \approx 124.8$

$\langle k \rangle \approx \frac{\gamma-1}{\gamma-2} k_{min} = \frac{1.4}{0.4} = 3.5$ $\lambda_c \approx \frac{3.5}{124.8 - 3.5} \approx 0.028$

$\lambda = 1.6 > 0.028$ el brote no se puede contener

c. vacunar 20% c/mun

municipio a: $\langle k \rangle = 9.4$ $\langle k \rangle' = 9.4^2 + 9.4 = 101.8$ $\lambda_c = \frac{9.4}{101.8} = 0.092$ $\lambda = 1.6 > 0.092$ el brote se propaga

municipio b: $\langle k \rangle = 2.8$ $\langle k \rangle' = 0.44(128.8) + 0.56 = 57$ $\lambda_c = 0.035$ no hay mucho cambio en el umbral

vacunación aleatoria

$k \approx 0.2^{-1/1.4} \approx 5.2$ $\gamma = 2.4$ 63% de nodos eliminados

vacunación dirigida al 20% de nodos grandes $\lambda_c = \frac{\langle k \rangle^2}{\langle k \rangle} \approx 1.742$

$\lambda_c = \frac{0.44}{0.09} \approx 4.9 > 1.4$ el brote se controla

En una red homogénea da igual como se vacuna pero en una red γ la vacunación dirigida baja el brote.